Laporan Proyek: PureTogether - Autonomous Air Quality Monitor

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Proyek

PureTogether adalah sebuah robot *Autonomous Mobile Air Quality Monitor* berbasis *Internet of Things* (IoT). Robot ini dirancang sebagai implementasi dari *Love Language: Acts of Service*, yang bertugas melakukan patroli secara mandiri (menggunakan sistem *line follower*) di dalam area rumah untuk mendeteksi kualitas udara, khususnya paparan asap rokok dan debu.

(Catatan: Versi ini difokuskan pada pemantauan dan peringatan dini, tanpa fitur pemurni udara/purifier).

1.2 Latar Belakang Masalah

Kualitas udara di dalam ruangan sering kali menjadi ancaman yang tidak kasat mata. Partikel polutan mikro seperti asap rokok sangat berbahaya bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Keterbatasan indra manusia membuat penghuni rumah tidak menyadari penurunan kualitas udara. Selain itu, kesibukan atau jarak (seperti pasangan LDR) membuat pengawasan terhadap lingkungan orang tersayang menjadi sulit dilakukan secara terus-menerus.

1.3 Solusi yang Ditawarkan

Sistem robotika yang mampu bergerak sendiri (patroli) menyusuri rute yang telah ditentukan untuk memantau kualitas udara secara *real-time*. Jika mendeteksi udara buruk, robot akan berhenti, membunyikan alarm peringatan di lokasi, dan mengirimkan notifikasi ke perangkat pintar pengguna melalui koneksi internet.

1.4 Tujuan dan Manfaat

- **Tujuan:** Menciptakan sistem peringatan dini otomatis terhadap polusi udara dalam ruangan yang dapat dipantau dari jarak jauh.
- **Manfaat:** Melindungi kesehatan anggota keluarga (terutama anak-anak), memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua, dan menjadi wujud kepedulian nyata (*Acts of Service*) yang menembus batasan jarak.

1.5 Fitur dan Fungsi Utama

Robot PureTogether dilengkapi dengan beberapa fitur dan fungsi utama berikut:

1. **Patroli Jalur Otomatis (Line Follower):** Robot dapat bergerak menyusuri rute yang telah ditentukan (menggunakan jalur lakban hitam di lantai) dari satu ruangan ke ruangan lain secara mandiri tanpa dikendalikan remote.
2. **Deteksi Asap dan Debu:** Menggunakan sensor partikulat optik untuk membaca kepadatan debu mikro dan asap (seperti asap rokok) di titik lokasi robot berada.
3. **Sistem Peringatan Lokal (Audio & Visual):** Jika terdeteksi udara buruk, robot akan otomatis berhenti, membunyikan alarm (*buzzer*), menampilkan peringatan di layar LCD, dan menyalakan LED untuk menegur perokok atau mengingatkan orang di sekitar.
4. **Pemantauan Jarak Jauh (Dashboard IoT):** Robot terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah untuk mengirimkan status kualitas udara secara *real-time* ke sebuah *website/dashboard* yang bisa dipantau dari mana saja (solusi bagi pasangan LDR atau orang tua yang sedang bekerja).
5. **Notifikasi Pintar ke Smartphone:** Sistem akan otomatis mengirimkan pesan bahaya/peringatan (*push notification*) langsung ke ponsel pengguna jika terdeteksi lonjakan asap secara tiba-tiba.
6. **Pemantauan Sisa Baterai:** Dilengkapi sensor tegangan sehingga sisa daya baterai robot bisa dipantau melalui internet, mencegah robot mati mendadak saat berpatroli.

BAB 2: KOMPONEN

Komponen dibagi menjadi dua kategori: yang sudah disetujui (ACC) dan yang sedang diajukan (dengan penyesuaian untuk komunikasi IoT).

2.1 Komponen Ter-ACC

1. **STM32 & ST-Link V2:** Otak utama (*controller*) robot dan *programmer*.
2. **Motor Driver MX1508:** Modul penggerak 4 buah motor DC.
3. **4 Set Motor DC & Ban (Kuning):** Aktuator penggerak roda robot (4WD).
4. **1 pcs Modul TCRT5000 (3 Peta):** Sensor inframerah pembaca garis (*line follower*).
5. **2x Baterai LiPo 3.7V (Seri = 7.4V) + Holder/Charger:** Sumber daya utama.
6. **LCD 1602 I2C:** Layar untuk menampilkan status lokal.
7. **INA226 (I2C):** Sensor pembaca tegangan dan arus baterai.
8. **LED, Kabel Jumper, AWG, Kabel Type-C:** Komponen pendukung elektronika.
9. **2 LED ANODE**

2.2 Komponen Diajukan (Target < Rp 200.000)

1. **Sensor Debu GP2Y1010AU0F:** Sensor optik pendeteksi partikulat asap/debu.
2. **Buzzer Aktif 5V:** Alarm suara peringatan.
3. **Buck Converter LM2596:** Modul Step-Down penurun tegangan baterai ke 5V (Sangat Krusial untuk keamanan STM32).
4. **Modul Wi-Fi ESP8266 (ESP-01):** Modul komunikasi untuk fitur jarak jauh (IoT).
5. **Pin Header**
6. **Socket Kabel Jack**

BAB 3: ALGORITMA KESELURUHAN

Algoritma dasar PureTogether mengusung konsep: **Sense → Decide → Move → Monitor → Notify**.

1. **Inisialisasi (Start-up):**
    - Sistem menyala, ESP-01 mencari koneksi Wi-Fi.
    - Sensor debu melakukan pemanasan (kalibrasi awal).
    - LCD menampilkan "PureTogether ON".
2. **Algoritma Patroli (Move & Sense):**
    - Robot membaca sensor garis (TCRT5000) yang menghadap ke lantai.
    - Jika sensor membaca garis hitam di tengah → Motor bergerak maju.
    - Jika sensor kiri membaca garis → Belok kiri (koreksi arah).
    - Jika sensor kanan membaca garis → Belok kanan (koreksi arah).
3. **Algoritma Pemantauan (Monitor & Decide):**
    - Sambil berjalan, STM32 terus membaca nilai analog dari sensor debu GP2Y1010AU0F.
    - STM32 juga membaca kapasitas baterai dari INA226.
4. **Algoritma Peringatan (Notify):**
    - **Jika Udara Bersih:** LCD menampilkan "AIR: GOOD", LED Hijau menyala, robot terus berpatroli.
    - **Jika Udara Buruk (Melewati Ambang Batas):**
        - Robot otomatis berhenti dari jalur (Motor OFF).
        - Buzzer berbunyi bip berulang di lokasi.
        - LCD menampilkan "AIR: POOR!".
        - LED Merah menyala.
        - STM32 mengirim perintah ke ESP-01 untuk mem-push notifikasi bahaya ke *Website/Dashboard IoT*.
    - Robot akan diam di tempat sampai udara kembali bersih. Jika bersih, alarm mati dan robot otomatis kembali patroli.

BAB 4: IOT (KELISTRIKAN, PIN, FLOWCHART)

- ## 4.1 Kelistrikan & Pin Mapping (Wiring)
    - **Power Management (Kritis):**
        - Baterai LiPo (7.4V) → Input Motor Driver MX1508 & Input Buck Converter LM2596.
        - Buck Converter (Output disetel ke 5V) → Pin 5V STM32, VCC Sensor Debu, VCC LCD, VCC Buzzer.
        - *Catatan:* Ground (GND) seluruh komponen wajib disatukan.
    - **Sensor Navigasi Line Follower (4x TCRT5000):**
        - VCC → 3.3V STM32 | GND → GND
        - OUT Kiri (L) → PB12 | OUT Tengah (C) → PB13 | OUT Kanan (R) → PB14
    - **Motor Driver (MX1508):**
        - IN1 → PA8 | IN2 → PA9 | IN3 → PA10 | IN4 → PA11 (Pin PWM STM32)
    - **I2C Bus (LCD 1602 & Sensor Daya INA226):**

    - SCL → PB6 | SDA → PB7 (Paralel untuk LCD 1602 dan INA226)
- **Sensor Debu (GP2Y1010AU0F):**
    - LED-PIN → PA1 (Digital Output) | Vo (Analog Output) → PA0 (ADC Pin)
- **Modul Wi-Fi (ESP-01):**
    - VCC & CH_PD → 3.3V STM32 | TX ESP-01 → RX STM32 (PA3) | RX ESP-01 → TX STM32 (PA2)
- **Indikator Visual (2 LED Anode):**
    - Anoda LED Merah (Bahaya) → PB4 | Anoda LED Hijau (Aman) → PB5 | Katoda kedua LED → GND (via Resistor 220Ω)
- **Buzzer Aktif 5V:**
- Signal Pin → PB0 (Digital Output) | VCC → 5V Buck Converter | GND → GND

4.2 Flowchart Sistem

None

```
[ START ]
   |
   v
[ Inisialisasi STM32, Sensor, Wi-Fi ESP-01 ]
   |
   v
[ BACA SENSOR DEBU & BATERAI ] <---------------------------------+
   |                                                             |
   v                                                             |
{ Apakah Debu > Ambang Batas ? }                                 |
   |                                                             |
   +-- (YA) --> [ MOTOR BERHENTI ]                               |
   |               |                                             |
   |               v                                             |
   |           [ BUZZER ON, LCD "AIR: POOR", LED MERAH ]         |
   |               |                                             |
   |               v                                             |
   |           [ ESP-01 Kirim Notif Bahaya ke Dashboard ]        |
   |               |                                             |
   |               +---------------------------------------------+
   |
   +-- (TIDAK) -> [ LCD "AIR: GOOD", LED HIJAU, BUZZER OFF ]
                   |
                   v
                 [ BACA SENSOR GARIS TCRT5000 ]
                   |
                   v
```

```
                [ KOREKSI MOTOR LURUS / BELOK ]
                 |
                 v
                [ ESP-01 Kirim Data Normal ke Dashboard ]
                 |
                 +-----------------------------------------+
```

BAB 5: WEBSITE (DASHBOARD IOT)

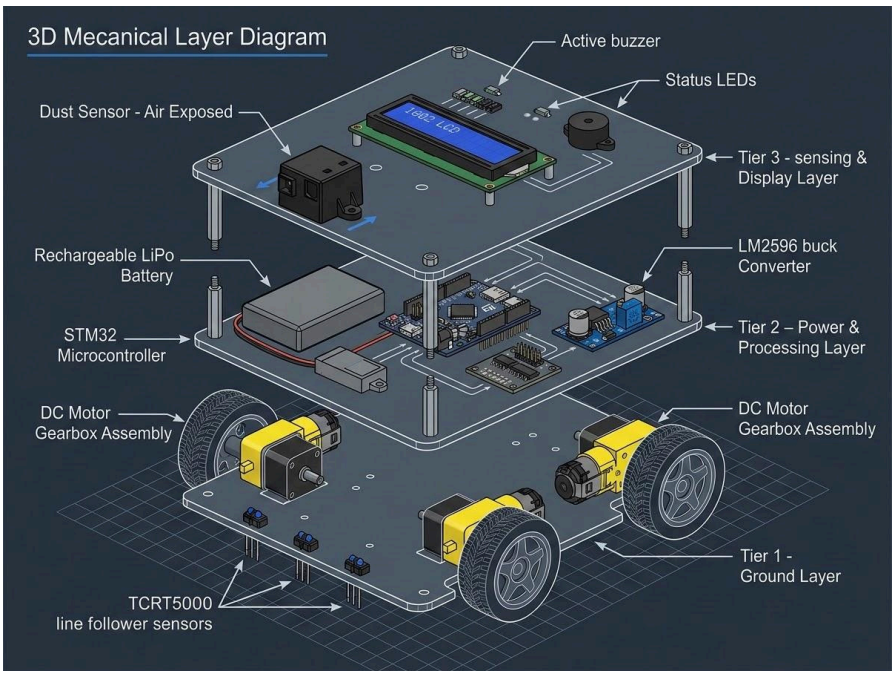
Modul ESP-01 berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara STM32 (Otak robot) dengan internet. Modul ini akan mengirimkan data secara nirkabel melalui Wi-Fi rumah ke sebuah *Platform IoT Dashboard* (Disarankan menggunakan **Blynk** atau **ThingSpeak** karena gratis dan mudah diintegrasikan).

Fitur yang akan ditampilkan pada Website/Dashboard IoT:

1. **Indikator Utama:** Teks besar menampilkan Status Udara (Aman / Waspada / Bahaya) secara *real-time*.
2. **Grafik Partikulat (Dust Level):** Menunjukkan konsentrasi debu yang dibaca oleh sensor (dalam satuan $\mu g/m^3$) sehingga riwayat polusi udara di rumah bisa dilacak dari jam ke jam.
3. **Indikator Baterai:** Menampilkan sisa tegangan baterai (hasil bacaan INA226) agar pengguna dari luar kota tahu kapan orang di rumah harus mengecas robot.
4. **Notifikasi Darurat (Push Notification):** Dashboard akan otomatis mengirimkan pop-up / email ke ponsel pengguna jika sensor mendeteksi paparan asap tebal secara tiba-tiba.

BAB 6: DESAIN 3D & MEKANIKAL

Desain fisik (Chassis) robot PureTogether dibagi menjadi tiga tingkatan (*layer*) untuk memastikan efisiensi ruang dan agar sensor dapat bekerja optimal tanpa saling mengganggu:



1. **Layer Bawah (Ground Layer):**
    - Tempat perakitan 4 Motor DC Gearbox dan Roda.
    - **Penting:** Tempat peletakan **Sensor TCRT5000**. Sensor harus diposisikan di depan-bawah chassis, menjorok ke arah lantai dengan jarak yang sangat dekat (ideal $\pm$ 1-1.5 cm dari lantai) agar tidak salah membaca bayangan.
2. **Layer Tengah (Power & Processing Layer):**
    - Penyimpanan Baterai LiPo di area tengah-belakang agar distribusi beban robot (pusat gravitasi) seimbang dan ban tidak slip.
    - Lokasi komponen pengendali daya dan mikrokontroler: **STM32, Motor Driver MX1508, dan Buck Converter**.
3. **Layer Atas (Sensing & Display Layer):**
    - **Sensor Debu GP2Y1010AU0F** wajib dipasang di posisi paling terbuka agar sirkulasi udara (asap/debu) dari ruangan dapat mengalir masuk ke dalam lubang sensor.
    - **LCD 1602** dipasang menghadap ke atas/depan agar mudah dibaca oleh orang yang berdiri di sekitarnya.
    - **Buzzer** diposisikan menghadap ke luar agar suara bip tidak teredam casing.

BAB 7: TIMELINE PENGERJAAN PARALEL (AKSELERASI 10-14 HARI)

Karena tim terdiri dari 5 orang, pekerjaan tidak perlu menunggu satu sama lain. Bagi anggota ke dalam 3 peran: **Tim Mekanik (Desain & Rakit Fisik)**, **Tim Elektro & Koding**, dan **Tim Media (Video & Dokumentasi)**. Pekerjaan dikerjakan secara *bersamaan/paralel* agar proyek cepat selesai.

FASE 1: Mechanical & Basic Integration (Target: Hari 1 - 3)

Fokus: Membentuk fisik robot dan merangkai komponen dasar.

- **Tim Mekanik:**
    - Desain chassis di CAD (Tinkercad/Fusion360).
    - Cetak 3D print bagian dasar (chassis).
    - Rakit roda dan 4 motor kuning ke chassis.
- **Tim Elektro:**
    - Solder pin header ke modul STM32, TCRT5000, dan komponen lain yang perlu disolder.
    - Siapkan kabel jumper (Breadboard / PCB Dot).
    - Pasang komponen (STM32, Motor Driver, Sensor) ke atas chassis (belum dicolok baterai).
- **Tim Media 📹:**
    - Rekam *greetings* awal tim.
    - Rekam layar saat Tim Mekanik mendesain casing.
    - Rekam proses Tim Elektro merakit komponen/solder.
    - Tunjukkan hasil 3D print dan rakitan awal.
    - **Langsung Edit & Upload Video Fase 1.**

FASE 2: MVP Stage (Target: Hari 4 - 7)

Fokus: Robot bisa hidup, baca sensor, dan jalan mengikuti garis hitam.

- **Tim Elektro:**
    - **Sangat Krusial:** Setup kelistrikan. Sambungkan Baterai LiPo ke Stepdown LM2596, kalibrasi *output* ke tepat **5V**, baru sambungkan ke STM32.
- **Tim Koding:**
    - Tulis koding dasar untuk menggerakkan motor (maju/belok). Upload ke STM32.
    - Integrasi koding Sensor Garis (TCRT5000) → Uji coba robot jalan di atas lakban hitam.
    - Integrasi koding Sensor Debu. Pastikan STM32 bisa membaca data asap.
- **Tim Media 📹:**
    - Rekam *greetings* tim (bisa ganti orang).
    - Rekam saat baterai dipasang dan indikator STM32 menyala.
    - Rekam layar laptop saat koding & upload program.
    - Rekam demo MVP (Robot jalan mengikuti garis dan sensor debu dites).
    - **Langsung Edit & Upload Video Fase 2.**

FASE 3: Final Completed Prototype (Target: Hari 8 - 12)

Fokus: IoT menyala, robot dibungkus rapi, skenario penuh diuji coba.

- **Tim Elektro & Koding (IoT):**
    - Buat akun di platform IoT (Blynk / ThingSpeak).
    - Setel komunikasi ESP-01 dengan STM32.
    - Integrasikan semua kode: Robot jalan + Baca Debu + Bunyi Buzzer + Kirim notif WiFi.

    - *Full Running Test* berulang kali sampai tidak ada *bug/error*.
- **Tim Mekanik:**
    - Pasang *layer* atas casing (Tutup robot).
    - *Cable Management:* Rapikan semua kabel agar tidak menjuntai keluar atau menyangkut ke roda.
- **Tim Media 📹:**
    - Siapkan skrip perkenalan (Nama, Prodi, Angkatan) & penjelasan ide (Masalah → Solusi → Impact).
    - Ambil **Video Final (Demo Skenario Penuh):** Robot jalan patroli → disemprot asap simulasi → robot berhenti → buzzer bunyi → LCD berubah → notif masuk ke HP (bisa *screen record* HP disisipkan di video).
    - Jelaskan cara kerja robot ke depan kamera.
    - **Edit (Pastikan Audio & Visual sangat rapi, min 3 menit) & Upload Video Final (Submit Google Form).**